

MATEMÁTICAS

Preguntas 16 a 45

16. El producto de dos números es igual a 84, ¿cuál sería este producto si el multiplicando y el multiplicador se multiplicaran a su vez por 5?
A. 250
B. 420
C. 3.200
D. 2.100
17. ¿Qué tanto por ciento de 1 es 0,2?
A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{4}$
C. 20
D. 10
18. Un recipiente de 1 metro cúbico contiene
A. 100 litros.
B. 1.000 litros.
C. 10.000 litros.
D. 100.000 litros.
19. Dos números son entre sí como 5 es a 2. Si su suma es igual a 49, los números son
A. 14 y 35
B. 5 y 44
C. 7 y 42
D. 10 y 39
20. Una vendedora cambió naranjas por peras a razón de 3 por 1. Si entregó 42 docenas de naranjas, ¿cuántas peras recibió?
A. 136
B. 144
C. 168
D. 172

21. Por 5 metros de tela y 12 metros de paño se pagaron \$168.500 y por 20 metros de tela y 3 metros de paño \$89.000. ¿Cuánto cuesta un metro de paño?

- A. \$14.050
- B. \$13.000
- C. \$12.250
- D. \$11.000

22. Una llave llena un estanque en 12 horas, mientras que otra lo hace en 4. Si se abren las dos llaves al tiempo, ¿cuántas horas se necesitan para llenar el estanque?

- A. 3
- B. 8
- C. 6
- D. 2

23. Los $\frac{3}{4}$ de los $\frac{4}{5}$ de 45 son iguales a

- A. 15
- B. 21
- C. 33
- D. 27

24. Un dependiente reparte 720 nueces en 3 cajas colocando cada vez en la primera 2, en la segunda 3 y en la tercera 4. ¿Cuántas nueces coloca en la tercera caja?

- A. 80
- B. 160
- C. 240
- D. 320

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A. Todo número primo es impar.
- B. Ningún número primo es igual a la suma de dos números primos.
- C. Ningún número primo divide exactamente a otro número primo.
- D. El cuadrado de un número primo es siempre un número primo.

26. Considere las siguientes afirmaciones acerca de los números $a = 124$ y $b = 34$.

- (1) El máximo común divisor de a y b es 2 .
- (2) El mínimo común múltiplo de a y b es $2^2 \times 17 \times 31$.

De las afirmaciones es correcto asegurar que

- A. (1) y (2) son verdaderas.
- B. (1) es verdadera y (2) es falsa.
- C. (1) es falsa y (2) es verdadera.
- D. (1) y (2) son falsas.

27. Juan vendió algunas revistas cada una a $\$24.000$ y tuvo dinero suficiente para comprar boletas para un concierto, cada una de las cuales tenía un costo de $\$50.000$. Se quedó sin dinero después de comprarlas. La menor cantidad de revistas que debió haber vendido Juan es:

- A. 15
- B. 25
- C. 40
- D. 50

28. Al escribir $3 \log_2 x - 7 \log_2 x^3 + \log_2 z$ como un solo logaritmo se obtiene

- A. $\log_2(3x - 7x^3 + z)$
- B. $\log_2 21x^4z$
- C. $\log_2(x^3 - x^{21})z$
- D. $\log_2 \frac{z}{x^{18}}$

29. Al simplificar la expresión $\frac{2^4 \times 3^3 \times 25^3 \times 6^5}{2^{12} \times 10^2 \times 15^2}$ se obtiene:

A. $\frac{3^3 \times 5^6}{2^8 \times 150^2}$

B. $\frac{3^3 \times 5^4 \times 6^5}{2^5 \times 10^2}$

C. $\frac{3^6 \times 5^2}{2^5}$

D. $\frac{3^3 \times 5^6}{2^8 \times 150^2}$

30. Los rectángulos $ABCD$ y $EFGH$ son semejantes. El rectángulo $ABCD$ tiene 14 metros de perímetro. La longitud de cada lado del rectángulo $EFGH$ es 2,5 veces la longitud de cada lado correspondiente del rectángulo $ABCD$. El perímetro del rectángulo $EFGH$, medido en metros, es

A. 24

B. 35

C. 28

D. 56

31. La distancia entre dos ciudades es de 50 millas, un viajero ha recorrido 20 kilómetros de este trayecto. Si una milla equivale a 1,609 km , para llegar a la otra ciudad le restan

A. menos de 40 km .

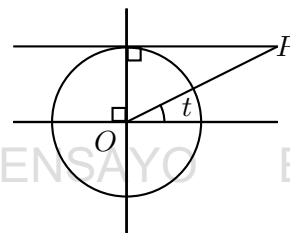
B. entre 40 y 55 km .

C. entre 55 y 70 km .

D. más de 70 km .

32. En la figura aparece una circunferencia de radio 1. La longitud del segmento OP es

- A. $\csc t$
- B. $\sec t$
- C. $\tan t$
- D. $\cot t$



33. El volumen de un cono se calcula con la fórmula $V = \frac{1}{3}A \times h$ donde A es el área de la base y h es la altura. Si un cono tiene como base un círculo de radio 3 m y su altura es de 5 m , entonces su volumen está entre $\underline{\hspace{2cm}}\text{ m}^3$.

- A. 15 y 30
- B. 60 y 75
- C. 30 y 45
- D. 45 y 60

34. Los lados de un triángulo son a , b y c y verifican la relación $3a = 2b = c$. El perímetro del triángulo es

- A. $\frac{11a}{2}$
- B. $\frac{11a}{3}$
- C. $\frac{9a}{2}$
- D. $\frac{8a}{3}$

35. Las medidas de los lados de un triángulo rectángulo e isósceles son 6 cm y $6\sqrt{2}\text{ cm}$. El radio de la circunferencia que se puede circunscribir en este triángulo es

- A. $6\sqrt{2}\text{ cm}$
- B. 3 cm
- C. $3\sqrt{2}\text{ cm}$
- D. 6 cm

36. En el estudio estadístico sobre los puntajes obtenidos entre los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional el segundo semestre de 2008 se determinó que el puntaje promedio fue de 500 puntos y su desviación estándar de 100 puntos. Si la desviación estándar es el valor que al restarse dos veces del promedio y al sumarse dos veces al promedio da los extremos del intervalo en que se encuentran el 95 % de los puntajes, y si se supone que todo admitido a Medicina está por lo menos una desviación estándar por encima del promedio, considere las siguientes afirmaciones:

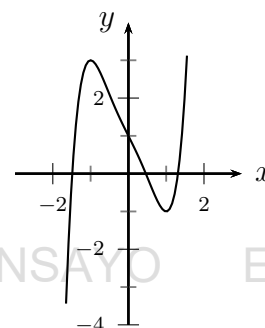
- (1) Una persona con un puntaje de 800 puntos supera al menos al 95 % de los aspirantes.
- (2) Un aspirante a Medicina con un puntaje de 590 puntos no es admitido.

De las afirmaciones es correcto asegurar que

- A. (1) es verdadera y (2) es falsa.
- B. (1) y (2) son verdaderas.
- C. (1) es falsa y (2) verdadera.
- D. (1) y (2) son falsas.

37. La gráfica corresponde a la curva cuya ecuación es $x^5 - x^3 - 2x + 1 = y$. De la ecuación $x^5 - x^3 - 2x + 1 = 0$ es correcto afirmar que

- A. tiene cinco soluciones reales.
- B. tiene sólo una solución real positiva.
- C. no tiene soluciones reales.
- D. tiene dos soluciones reales positivas.



38. Considere las funciones definidas por $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = \frac{1}{2x}$. El valor de $(g \circ f)(-2)$ es

- A. $-\frac{15}{16}$
- B. $\frac{1}{6}$
- C. 6
- D. $\frac{1}{16}$

39. En la tabla se presentan las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en una prueba.
De la información contenida en la tabla se afirma que:

(1) La nota promedio es de 3,5.

(2) La moda en las notas es de 3,5.

2,5	3,5	4,0	5,0	1,0	3,0	4,5	3,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

De las afirmaciones es correcto asegurar que

- A. (1) y (2) son verdaderas.
B. (1) es verdadera y (2) es falsa.
C. (1) y (2) son falsas.
D. (1) es falsa y (2) es verdadera.

40. Del sistema de ecuaciones $\begin{cases} ax + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ es correcto afirmar que si $a = -2$, entonces

- A. tiene infinitas soluciones.
B. tiene solución única.
C. no tiene solución.
D. tiene dos soluciones.

41. La integral de una función continua f , para la cual $f(x) > 0$ en el intervalo $[a, b]$, es igual al área de la región limitada por el eje horizontal (x) , la gráfica de la función en dicho intervalo y las rectas $x = a$ y $x = b$. El número que corresponde a esta área se representa por $\int_a^b f(x)dx$. Teniendo en cuenta lo anterior es correcto afirmar que $\int_1^6 2x dx$ es igual a

- A. 35
B. 25
C. 11
D. 10

42. Acerca de la ecuación $\log_2 x = \log_4(x + 12)$ es correcto afirmar que

- A. no tiene soluciones reales.
- B. tiene una única solución.
- C. tiene dos soluciones positivas.
- D. tiene dos soluciones en el intervalo $[-5, 5]$.

43. Considere los siguientes enunciados:

- (1) Si $\cos 2x > 0$, entonces $\cos x > 0$.
- (2) $(\sin x)(\cos x) < 1$ para todo número real x .

De los enunciados es correcto afirmar que

- A. (1) y (2) son verdaderos.
- B. (1) y (2) son falsos.
- C. (1) es falso y (2) es verdadero.
- D. (1) es verdadero y (2) es falso.

44. Para hallar el valor de los números reales que satisfacen la ecuación $\sqrt{x} = x$ se utilizó el siguiente razonamiento:

- 1. Se eleva al cuadrado, entonces $x = x^2$.
- 2. Se cancela x , por lo tanto $x = 1$.

Es correcto afirmar que el razonamiento

- A. no es válido porque el cuadrado de un número es igual al cuadrado de su opuesto.
- B. es válido porque se está cancelando el mismo número.
- C. es válido porque se puede elevar al cuadrado.
- D. no es válido porque no se puede dividir por cero.

45. La gráfica que representa la función $f(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2-9}$ es

